

אלגברה לינארית של מודולים

יהי M מודול מעל חוג R .
 קבוצה $T \subseteq M$ פורשת את M אם לכל $y \in M$ קיימים $x_1, \dots, x_n \in T$ ו- $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$ כך ש- $y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$.

הערה: T יכולה להיות קבוצה אינסופית, אבל חייבים לבחור בכל פעם מספר סופי של x ימים ו- α ים.

אם R שדה, שחזרנו את ההגדרה המוכרת.

הגדרה

מודול שיש לו קבוצה פורשת סופית נקרא "מודול סופי" ("מודול נוצר סופית").

$\Leftrightarrow$ קיימים $x_1, \dots, x_n \in M$ כך שלכל $y \in M$ קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כך ש- $y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$.

$\Leftrightarrow$ קיימים $x_1, \dots, x_n \in M$ כך ש- $M = Rx_1 + \dots + Rx_n$.

הערה

יהי M מודול מעל R . לכל $x \in M$, $Rx = \{\alpha x \mid \alpha \in R\}$ הוא תת-מודול. נקרא תת-מודול ציקלי.

M נקרא מודול ציקלי אם קיים x כך ש- $M = Rx$.
 [כאשר $R = \mathbb{Z}$, מודול ציקלי=חבורה ציקלית]

לכן

אם $x_1, \dots, x_n \in M$
 $Rx_1 + Rx_2 + \dots + Rx_n \subseteq M$ = תת המודול הנפרש ע"י $x_1, \dots, x_n$

דוגמה

נתבונן ב- $\mathbb{Q}$ כמודול מעל $\mathbb{Z}$. נניח ש- $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}$: לכל i ,

$$x_i = \frac{a_i}{b_i} \quad a_i, \underbrace{b_i}_{\neq 0} \in \mathbb{Z}$$

$$\sum \mathbb{Z}x = \sum \mathbb{Z}\frac{a_i}{b_i} \subseteq \sum \mathbb{Z}\frac{1}{b_i} \subseteq \mathbb{Z} \cdot \frac{1}{b_i}$$

ובצורה יותר מדויקת:

יהי b מכנה משותף מקסימלי (=כפולה משותפת מינימלית) של המכנים b_i . אפשר לכתוב

$$.x_i = \frac{a_i}{b_i} = \frac{a'_i}{b}$$

נסמן ב a את המחלק המשותף המקסימלי של ה a'_i .

$$\underbrace{\sum \mathbb{Z}x_i}_{\text{the module spanned by the } x\text{'s}} = \sum \mathbb{Z}\frac{a'_i}{b} = \frac{1}{b} \left(\sum \mathbb{Z}a'_i \right) = \frac{1}{b} \mathbb{Z}a = \mathbb{Z} \cdot \frac{a}{b}$$

the module
spanned by
the x es

$\Leftarrow$ הוכחנו שכל תת־מודול נוצר סופית של $\mathbb{Q}$ הוא ציקלי.

$$\mathbb{Z}\frac{3}{8} + \mathbb{Z}\frac{1}{6} = \mathbb{Z}\frac{9}{24} + \mathbb{Z}\frac{4}{24} = \mathbb{Z}\frac{1}{24} \quad \text{דוגמה:}$$

$$\frac{1}{2b} \notin \mathbb{Z} \cdot \frac{a}{b}, \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \text{ כי לכל } \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$$

$\Leftarrow \mathbb{Q}$ לא נוצר סופית.

הערה

$\mathbb{Q}$ נפרש על ידי המספרים

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots, \frac{1}{n!}, \dots$$

שכן

$$\frac{a}{b} = \frac{a(b-1)!}{b!}$$

למעשה, בכל שלב $\frac{1}{n!}$ פורש את כל הקודמים.

הגדרה

$T \subseteq M$ בלתי תלויה אם לכל $x_1, \dots, x_n \in T$ שונים, אם $\sum \alpha_i x_i = 0$ אז $\forall_i \alpha_i = 0$.
בפרט, T ב"ת אם $\sum \alpha_i x_i = 0 \Leftarrow \forall_i \alpha_i = 0$.

דוגמה

$\mathbb{Z}$ כמודול מעל עצמה.

- $\{1\}$ פורשת ב"ת
- $\{2\}$ לא פורשת ב"ת
- $\{2, 3\}$ פורשת תלויה
- $\{4, 6\}$ לא פורשת תלויה

דוגמה

יהי R חוג קומוטטיבי כלשהו, R מודול מעל עצמו. בכל קבוצה ב"ת יש לכל היותר איבר אחד:
אם $a, b \in T$, $a \neq b$ אז $a + a \cdot b = 0$ או $a + (-b) = 0$

דוגמה

יהי A מודול מעל $\mathbb{Z}$ כך ש $nA = 0$ עבור $n \neq 0$ כלשהו.
(כלומר A חבורה אבלית עם $\exp A \mid 0$)
לכל $a \in A$, $n \cdot a = 0$ ולכן $\{a\}$ תלויה.

הגדרה

בסיס של מודול M הוא קבוצה פורשת וב"ת.
מודול שיש לו בסיס נקרא מודול חופשי.
לדוגמה, מעל שדה, כל מודול הוא חופשי.
מעל $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ אינו חופשי (אין קבוצה $\neq \emptyset$ ב"ת).

דוגמה

$$R^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in R \right\} \text{ חוג } R$$

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} \text{ אפשר להפוך את } R^n \text{ למודול מעל } R \text{ על ידי חיבור רכיבים והכפל}$$

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i \text{ נסמן } R^n \text{ בתוך}$$

טענה: $\{e_1, \dots, e_n\}$ הוא בסיס של R^n .

הוכחה: יהי $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in R^n$.

$$\sum x_i e_i = \sum x_i \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\forall_i x_i = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \sum x_i e_i = 0 \text{ אם מדוע הקבוצה ב"ת?}$$

כלומר, R^n הוא מודול חופשי.

משפט

כל מודול בעל בסיס בגודל n איזומורפי ל R^n .

הוכחה

יהי M מודול עם בסיס $\{b_1, \dots, b_n\}$. נוכיח $M \cong R^n$.
נבנה איזומורפיזם $R^n \rightarrow M$ ע"י $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \sum x_i b_i$.

• ההעתקה שומרת חיבור וכפל בסקלר:

$$\varphi(\alpha \cdot \vec{x}) = \varphi \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix} = \sum (\alpha x_i) b_i = \sum \alpha (x_i b_i) = \alpha \cdot \sum x_i b_i = \alpha \cdot \varphi(\vec{x})$$

• φ חח"ע כי $\{b_1, \dots, b_n\}$ ב"ת.

• φ על כי $\{b_1, \dots, b_n\}$ פורשת.

דוגמה למודול חופשי שגודל הבסיס שלו אינו מוגדר היטב

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי V המרחב הוקטורי של סדרות ב- $\mathbb{F}$:

$$V = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots)\}$$

$R = \text{End}(V) = \{T : V \rightarrow V \mid T \text{ לינארית}\}$
 כמודול מעל עצמו, $R \cong R^1$, כלומר יש ל- R בסיס: $\{1\}$.
 נגדיר:

$$H(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots) = (\alpha_0, \alpha_2, \alpha_4, \dots)$$

$$S(\alpha_0, \alpha_1, \dots) = (0, \alpha_0, \alpha_1, \dots)$$

$$S'(\alpha_0, \alpha_1, \dots) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$$

$$D(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots) = (\alpha_0, 0, \alpha_1, 0, \alpha_2, 0, \dots)$$

מתקיים:

$$HD = S'S = 1$$

נגדיר איזומורפיזם של מודולים $R^2 \rightarrow R$ ע"י

$$\psi : \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} \mapsto T_1 D + T_2 D S$$

ברור שזה הומומורפיזם:

$$\psi \left(T' \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} \right) = \psi \begin{pmatrix} T' T_1 \\ T' T_2 \end{pmatrix} = T' T_1 D + T' T_2 D S = T' \psi \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}$$

וכנ"ל עבור חיבור.

נראה ש- ψ חח"ע ועל.

נניח ש- $\psi \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix} = 0$ לכל $(\alpha_1, \dots)$,

$$(T_1 H + T_2 H S)(\vec{\alpha}) = 0$$

$$(T_1 H + T_2 H S) = T_1 (\alpha_0, \alpha_2, \alpha_4, \dots) + T_2 (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \dots) = 0$$

$$T_1 = T_2 = 0 \Leftarrow$$

כעת יהי $T \in R$

$$T_1 H + T_2 H S' = T$$

$$\begin{aligned} T_1 &= T D \\ T_2 &= T S D \end{aligned} \quad \text{נבחר}$$

$$\psi \begin{pmatrix} T D \\ T S D \end{pmatrix} = T D H + T S D H S' = T (D H + S D H S') = T$$

← למודול R יש:

- בסיס בין איבר בודד, $\{1\}$.
- בסיס בן שני איברים, $\{H, HS'\}$.

כביכול R גם ממימד 1 וגם ממימד 2.

תרגיל

נניח ש $M \cong R^n$ כמודולים מעל R , $I \triangleleft R$. אז

$$M/IM \cong (R/I)^n$$

כמודולים מעל R/I .

הוכחה

יהי $\varphi : M \rightarrow R^n$ האיזומורפיזם הנתון. נגדיר $M \rightarrow (R/I)^n$ על ידי $\varphi(v) \bmod I^n$.

משפט

יהי R חוג קומוטטיבי. אז לכל מודול חופשי (עם בסיס סופי) יש מימד מוגדר היטב.

הוכחה

יהי $P \triangleleft R$ אידיאל מקסימלי. מכיוון ש R קומוטטיבי, R/P שדה. נניח $M^n \cong R^n$. אז

$$M/PM \cong (R/P)^n$$

כמרחב וקטורי, שם המימד, n , מוגדר היטב.